

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОЧНЫЕ МАШИНЫ»
(ООО «ТОЧНЫЕ МАШИНЫ»)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОБИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»
(ООО «МАС»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ВЕНДИНГОВЫМ АППАРАТОМ

Физические и логические протоколы взаимодействия
нижнего (НУ) и среднего (СУ) уровней АСУ.
Архитектура брокера, дерево топиков, язык команд

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Термины и определения

1.1 Основные термины

В настоящем ТЗ используются следующие термины и определения:

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Вендинговый аппарат	Автоматизированное техническое средство для хранения и выдачи ТМЦ. В контексте проекта (Изделие) рассматривается как исходная или модернизированная версия.
АСУ	Автоматизированная Система Управления. Комплекс аппаратных и программных средств, обеспечивающий управление Изделием.
ТМЦ	Товарно-Материальные Ценности (инструмент, расходные материалы, СИЗ).
Платформа	Программно-аппаратная платформа автоматизации «Horizon Automation».
НУ	Нижний уровень (Low Level). Уровень непосредственного управления физическим оборудованием (актуаторы, сенсоры, питание, освещение).
СУ	Средний уровень (Middle Level). Уровень коммуникации, агрегации данных, маршрутизации команд, логирования и взаимодействия с БД.
ВУ	Верхний уровень (High Level). Уровень бизнес-логики, пользовательского интерфейса (UI/UX) и интеграции с внешними системами предприятия.
Хаб	Вычислительный узел «Horizon Automation Hub», выполняющий роль центрального контроллера соответствующего уровня (НУ или СУ).
Node-RED	Среда визуального потокового программирования, являющаяся базой для прикладного ПО платформы.
Flow	Поток. Логически обособленная часть программы в среде Node-RED.
MQTT	Сетевой протокол (message broker), основной транспорт для обмена сообщениями между уровнями АСУ.
Брокер	Сервер-посредник MQTT (Mosquitto), обеспечивающий маршрутизацию сообщений по модели «писатель-брокер-подписчик».
Топик	Именованный канал (тема) брокера MQTT, по которому публикуются и принимаются сообщения.
Дерево топиков	Иерархически организованная совокупность топиков брокера, описывающая пространство имён обмена между уровнями АСУ.
QoS	Quality of Service. Уровень гарантии доставки сообщения MQTT (0, 1, 2).

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Retained	Признак сообщения MQTT, при котором брокер хранит последнее значение топика и отдаёт его новым подписчикам при подключении.
Payload	Полезная нагрузка (тело) сообщения, передаваемого в топик, как правило в формате JSON.
Machine-ID	Уникальный идентификатор Изделия в сети, используемый в качестве корневого сегмента дерева топиков.
Телеметрия	Периодические данные о состоянии оборудования и параметрах Изделия.
Событие	Сообщение, порождаемое бизнес-логикой или нештатной ситуацией (выдача ТМЦ, открытие ячейки, авария и т.п.).
Команда	Управляющее воздействие, транслируемое от ВУ через СУ к НУ для исполнения на полевом уровне.
Watchdog	Механизм контроля работоспособности компонента с автоматической реакцией (перезапуск, оповещение) при отсутствии отклика.

1.2 Основание для разработки

Документ разрабатывается в развитие ТЗ №1 («Определение функциональных требований к изделию в целом»), ТЗ №2 («Архитектура, уровни, роли подсистем АСУ»), ТЗ №3 («Требования к нижнему уровню АСУ») и ТЗ №4 («Требования к среднему уровню АСУ»), а также на основе результатов инженерного анализа (реверс-инжиниринга) исходного аппарата Knowhy, зафиксированных в документе «Отчет-инженерный анализ».

1.3 Цель документа

Целью настоящего ТЗ является определение физических и логических протоколов взаимодействия между нижним (НУ) и средним (СУ) уровнями АСУ Изделия, а также формализация «языка» команд управления в терминологии среднего и верхнего уровней. Документ регламентирует взаимодействие данных уровней, структуру дерева топиков, модели данных передаваемых сообщений и механизмы контроля работоспособности уровней.

РАЗДЕЛ II. АРХИТЕКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НУ <> СУ

2. Принципы взаимодействия

2.1 Единый канал взаимодействия

Взаимодействие между нижним (НУ) и средним (СУ) уровнями АСУ должно осуществляться техническим средством — брокером сообщений **MQTT** на базе соответствующего протокола.

- Взаимодействие должно строиться по модели «писатель — брокер — подписчик» (Publisher/Broker/Subscriber);
- Архитектуру дерева топиков брокера следует рассматривать как «язык» (API) взаимодействия НУ <> СУ;
- Обмен телеметрией, событиями и командами должен выполняться через публикацию и подписку на топики брокера.

2.2 Аппаратно-программная основа уровней

- **АСУ НУ** должна функционировать на хабе «Horizon Automation» (Hub НУ);
- **АСУ СУ** должна функционировать на хабе «Horizon Automation» (Hub СУ);
- Реализация прикладного программного обеспечения обоих уровней должна вестись на базе платформы «Horizon Automation» (ядро — фреймворк «Horizon Automation» в среде Node-RED/Node.js).

2.3 Брокер как свойство платформы

Канал взаимодействия на базе брокера MQTT является штатным функционалом платформы «Horizon Automation». Прикладное взаимодействие между АСУ НУ и АСУ СУ должно максимально использовать штатные возможности ядра-фреймворка «Horizon Automation», что обеспечит единообразие протоколов, моделей данных и механизмов обмена на обоих уровнях.

2.4 Роли уровней в обмене

- **НУ:** должен выступать владельцем и инициатором дерева топиков (формировать структуру при старте АСУ), поставщиком телеметрии и событий, исполнителем команд;
- **СУ:** должен выступать подписчиком на топики НУ, маршрутизатором команд от ВУ к НУ, потребителем и хранителем телеметрии, транслятором данных к ВУ.

2.5 Физический стык

- **Транспорт:** должен обеспечиваться стеком TCP/IP поверх Ethernet;
- **Техническая граница:** порты Ethernet коммутатора внутренней сети Изделия;
- **Протокольная граница:** подписки и топики брокера MQTT.

РАЗДЕЛ III. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ (ТРАНСПОРТ)

3. Транспортный уровень

3.1 Среда передачи

- В качестве основной среды передачи следует принять проводной Ethernet внутренней сети Изделия;
- Должно применяться логическое разделение трафика уровней НУ/СУ/ВУ средствами VLAN;
- В качестве приоритетного для межуровневого взаимодействия следует принять стек протоколов TCP/IP.

3.2 Параметры подключения MQTT

- **Транспорт брокера:** должен использоваться TCP или TCP/WebSocket (ws) с возможностью применения защищённого соединения (wss);
- **Keep-Alive:** должен обеспечиваться периодический контроль наличия соединения между клиентом и брокером;
- **Сессии:** должна поддерживаться постоянная сессия (persistent session) для восстановления подписок при переподключении.

3.3 Безопасность транспорта

- Должна обеспечиваться аутентификация клиентов брокера (логин/пароль или сертификаты);
- Для соединений, выходящих за пределы доверенного сегмента, приоритетно применять шифрование канала (TLS);
- Должно быть реализовано разграничение прав публикации и подписки по ветвям дерева топиков (ACL).

3.4 Гарантии доставки (QoS)

- **QoS 0** — применять для высокочастотной не критичной телеметрии;
- **QoS 1** — применять для команд управления и событий бизнес-логики (данный пункт имеет рекомендательную силу);
- **Retained-сообщения** — применять для актуальных состояний (state), с тем чтобы вновь подключившийся подписчик немедленно получал последнее известное значение.

РАЗДЕЛ IV. ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ — АРХИТЕКТУРА БРОКЕРА

4. Дерево топиков

4.1 Порядок формирования структуры

- Всю структуру топиков брокера должны создавать компоненты НУ на этапе запуска АСУ;
- Компоненты СУ после собственного запуска должны подхватывать сформированную НУ структуру и в дальнейшем взаимодействовать с НУ через неё;
- В качестве корневого сегмента дерева топиков следует использовать уникальный идентификатор Изделия — <machine-id>.

4.2 Классы трафика

Обмен по дереву топиков должен разделяться на три класса:

- **Телеметрия** — периодические данные о состоянии оборудования и параметрах Изделия;
- **События** — сообщения бизнес-логики и нештатные/аварийные ситуации;
- **Команды** — управляющие воздействия, транслируемые от ВУ через СУ к НУ.

4.3 Базовая структура топиков

ТИП СООБЩЕНИЯ	ТОПИК	ОПИСАНИЕ
Команды (command)	<machine-id>/command/set	Входящий топик для НУ. Получение команд управления (например, выдача ТМЦ).
Команды (command)	<machine-id>/command/get	Запрос текущего статуса выполнения команды.
Состояния (state)	<machine-id>/state/set	Исходящий топик от НУ. Публикация изменений состояния компонентов (ошибки, статусы ячеек).
Состояния (state)	<machine-id>/state/get	Входящий топик для НУ. Запрос на принудительную отправку полного состояния.
Телеметрия	<machine-id>/telemetry/...	Исходящие топики от НУ. Публикация периодических измерительных данных (питание, климат).
События	<machine-id>/event/...	Исходящие топики от НУ. Публикация событий бизнес-логики и нештатных ситуаций.
Служебные	<machine-id>/service/...	Топики контроля работоспособности и служебного взаимодействия уровней (heartbeat).

4.4 Флаги состояния Изделия

- В ветвях state должны публиковаться глобальные (global state) и локальные (local state) флаги состояния Изделия;
- Основным источником установки и сброса флагов состояния должны выступать компоненты НУ;
- Актуальные значения флагов состояния должны публиковаться как retained-сообщения.

РАЗДЕЛ V. «ЯЗЫК» КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ

5. Реестр и модели команд

5.1 Реестр команд управления

«Язык» взаимодействия в терминологии среднего и верхнего уровней должен формироваться реестром команд, публикуемых в топик <machine-id>/command/set:

- **getItem** — выдача ТМЦ (активация спиральной/постоматной ячейки);
- **openCell** — открытие ячейки;
- **blockCell / unblockCell** — блокировка/разблокировка ячейки;
- **getState** — запрос полного состояния Изделия;
- **getReport** — формирование отчёта по наработке/транзакциям.

5.2 Модель данных команды (JSON payload)

Команды должны передаваться в формате JSON. За основу принимается модель объекта «Транзакция» (transaction), согласованная в ТЗ №3:

```
{
  "Transaction": {
    "ID": "2abc-721-dsdf",
    "Timestamp": "ISO8601",
    "User": {
      "UserID": "aa-bb-cc",
      "FirstName": "Andrey",
      "LastName": "Smirnov",
      "JobAssignment": 12345
    },
    "Target": {
      "id": 0,
      "name": "Machine-1",
      "type": "spiral",
      "article": "12qw-..."
    },
    "Order": {
      "Command": "getItem",
      "ItemList": ["drill"],
      "Cells": [
        { "row": 2, "column": 5, "quantity": 3 },
        { "row": 3, "column": 1, "quantity": 1 }
      ]
    }
  }
}
```

5.3 Модель ответа/результата

- На каждую команду должен формироваться ответ с идентификатором исходной транзакции (ID);
- Ответ должен содержать результат исполнения: `success` / `fail` и причину при неуспехе (`reason`);
- Статусы исполнения должны публиковаться НУ в ветвь `state` и быть доступны по запросу через `command/get`.

5.4 Логирование обмена

- Все команды бизнес-логики должны безусловно логироваться с указанием источника команды, аргументов, `payload` и полученного результата;
- Нештатные и аварийные ситуации должны фиксироваться как события с указанием причины.

РАЗДЕЛ VI. КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ЖИВУЧЕСТЬ

6. Контроль уровней

6.1 Контроль СУ со стороны НУ

- Компоненты НУ должны контролировать работоспособность компонентов СУ;
- Контроль должен осуществляться через служебные топики (heartbeat/watchdog) с периодической проверкой отклика СУ;
- При выявлении зависания или отказа компонентов СУ, НУ должен инициировать дистанционную полную перезагрузку СУ, включая хаб СУ.

6.2 Восстановление после перезагрузки

- После перезагрузки хаб СУ должен повторно запускаться и подхватывать существующую структуру дерева топиков, сформированную НУ;
- Retained-сообщения ветвей `state` должны обеспечивать немедленное восстановление актуальной картины состояния Изделия на СУ;
- Возобновление обмена не должно требовать пересоздания структуры топиков со стороны СУ.

6.3 Устойчивость обмена

- При кратковременной потере связи должны применяться механизмы постоянных сессий и переподписки;
- Команды бизнес-логики должны передаваться с гарантией доставки (QoS 1);
- Критичные для работоспособности данные должны публиковаться как retained-сообщения.

РАЗДЕЛ VII. ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НУ <> СУ

7. Разграничение ответственности

7.1 Техническая и протокольная граница

- **Техническая граница:** порты Ethernet коммутатора внутренней сети Изделия;
- **Протокольная граница:** подписки и топики брокера сообщений (MQTT).

7.2 Ответственность НУ

На НУ возлагается:

- Создание и поддержание дерева топиков брокера при старте АСУ;
- Публикация телеметрии, событий и флагов состояния (`local/global state`);
- Валидация и физическое исполнение команд, полученных от СУ;
- Контроль работоспособности СУ/ВУ и их дистанционная перезагрузка при отказе.

7.3 Ответственность СУ

На СУ возлагается:

- Подписка на дерево топиков, сформированное НУ;

- Маршрутизация команд от ВУ к НУ через брокер;
- Приём, конвертация и сохранение телеметрии и событий от НУ;
- Трансляция агрегированных данных и статусов к ВУ.

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Точные машины»

Директор

_____ Е.А. Приходько

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «МАС»

Генеральный директор

_____ И.Н. Кукушкин

